

3차시	Pytorch	총 2문제	연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
-----	---------	-------	------------------------------	---	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) 다음 코드의 출력 결과를 보고 빈 칸 < >에 들어갈 함수를 적으시오.

코드

```
import torch

a = torch.arange(4.)
print(a)
a = torch.< >(a, (2,2))
print(a)
```

결과

```
tensor([0., 1., 2., 3.])
tensor([[0., 1.],
        [2., 3.]])
```

답: reshape

문제 2) 다음 프로그램의 출력 결과를 쓰시오.

```
import torch

a = torch.tensor([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
b = 3

print(a * b)
```

답:

```
tensor([[ 3,  6,  9],
        [12, 15, 18]])
```

4차시	인공지능 개론	총 2문제	연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
-----	---------	-------	------------------------------	---	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) 머신러닝과 딥러닝의 관계를 간단하게 설명하시오.

답: 딥러닝은 머신러닝의 한 종류이며, 머신러닝보다 더 복잡한 신경망 구조를 사용해 대규모 데이터에서 특징을 스스로 학습한다.

문제 2) 다음 중 다층 퍼셉트론이 필요하게 된 배경이 된, 단층 퍼셉트론으로 해결할 수 없는 문제는 무엇인지 고르시오.

- ① AND
- ② OR
- ③ XOR
- ④ NOR
- ⑤ NAND

답: 3

5차시	인공지능 학습	총 2문제	연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
-----	---------	-------	------------------------------	---	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) 다음 문장이 설명하는 경사 하강법의 종류를 쓰시오.

훈련 데이터 전체가 아닌 일부만을 랜덤하게 선택하여 기울기를 계산해 속도가 빠르다.

답: SGB(확률적 경사 하강법)

문제 2) 아래 코드는 선형회귀 학습 모델 프로그램이다. 실행 결과와 그것이 의미하는 바를 간단히 쓰시오.

```
import torch
import numpy as np

x_train = torch.tensor([[1.0], [2.0], [3.0], [4.0]])
y_train = torch.tensor([[3.0], [5.0], [7.0], [9.0]])

W = torch.tensor(1.0, requires_grad=True).float()
B = torch.tensor(1.0, requires_grad=True).float()
lr = 0.01
epochs = 500

history = np.zeros((0, 2))

def pred(X):
    return W * X + B

def mse(Yp, Y):
    return ((Yp - Y) ** 2).mean()

for i in range(epochs):
    Yp = pred(x_train)
    loss = mse(Yp, y_train)

    loss.backward()

    with torch.no_grad():
        W -= lr * W.grad
        B -= lr * B.grad
        W.grad.zero_()
        B.grad.zero_()

    if (i % 100 == 0):
        item = np.array([i, loss.item()])
        history = np.vstack((history, item))

print(f'초기상태 손실: {history[0,1]:.4f}')
print(f'최종상태 손실: {history[-1,1]:.4f}')
```

답: 초기상태 손실: 2.5000

최종상태 손실: 0.0001

의미: 손실이 2.5에서 0.0001로 줄어들었다.

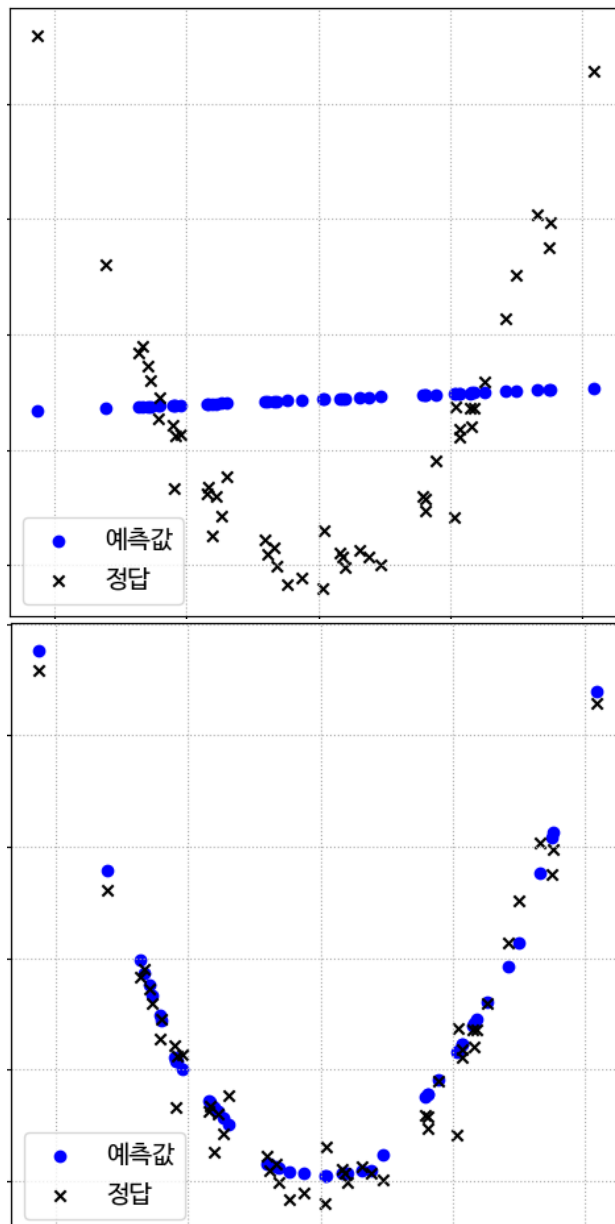
6차시	비용 함수	총 2문제	연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
-----	-------	-------	------------------------------	---	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) 손실 함수와 비용 함수의 차이에 대해 간단히 서술하시오.

답: 손실 함수는 한 개의 샘플에 대한 오차를 계산하고 비용 함수는 전체 데이터에 대해 계산하는 함수이다.

문제 2) 아래 두 이미지는 서로 다른 예측 모델의 훈련 데이터와 검증 데이터를 시각화 한 이미지이다. 두 모델의 차이점에 대해 간단하게 서술하시오.

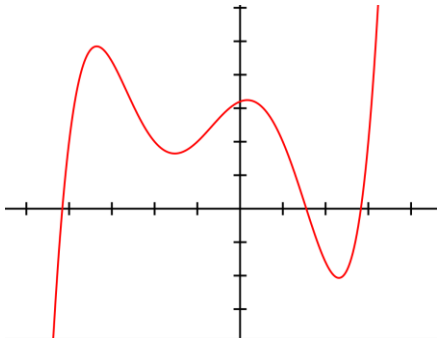


위쪽 그래프는 활성화 함수가 없는 딥러닝을 사용한 그래프이고, 아래쪽 그래프는 올바른 딥러닝 그래프이다. 두 그래프다 은닉층 2개를 사용하지만 활성화 함수 사용유무에 차이가 있다.

7차시	선형 회귀	총 2문제	연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
-----	-------	-------	------------------------------	---	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) 선형 모형의 입력과 출력 그래프가 다음과 같을 때, x의 차수 p로 적절한 값을 쓰시오.



$$y = \theta_0 + \theta_1 x + \theta_2 x^2 + \dots + \theta_p x^p + \epsilon_i$$

답: 5

문제 2) 다음 중 최소 제곱 추정량(OLS, Ordinary Least Square estimation)에 대한 설명으로 옳지 않은것을 고르시오.

- ① 실제 값과 예측 값 사이의 오차를 제곱해 합한 값을 사용한다.
- ② 선형회귀에서 회귀계수를 추정하는 방법이다.
- ③ 선형회귀를 위한 가장 기본적인 방법이다.
- ④ MSE(Mean Squared Error)를 사용한다.
- ⑤ 비선형 모델에서도 사용 가능하다.

답: 5